

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACÁN

Materia: Tópicos de IA

Maestro: Zuriel Dathan Mora Félix

Grupo: 9-10 hrs

Ingeniería en sistemas computacionales

-Tarea Bonus Modulo II-

Alumno:

Castro Gastelum Martin Ivan

Botello López Luis Daniel

Problemas clásicos de búsqueda

Introducción

Dentro de la inteligencia artificial, muchos problemas se llegan a resolver por la búsqueda, empezando desde un estado inicial, aplicas acciones para poder moverte a entre estados y finalmente poder llegar a una meta de la manera mas eficiente. Importan dos cosas: que algoritmo se va a usar y como se va a representar.

En tarea se ven cuatro problemas clásicos: JSSP, N Reinas, MST y TSP. Se describirá en que consiste cada problema y algunas maneras de representar estos problemas.

Problema de programación de trabajos (JSSP)

Descripcion del problema

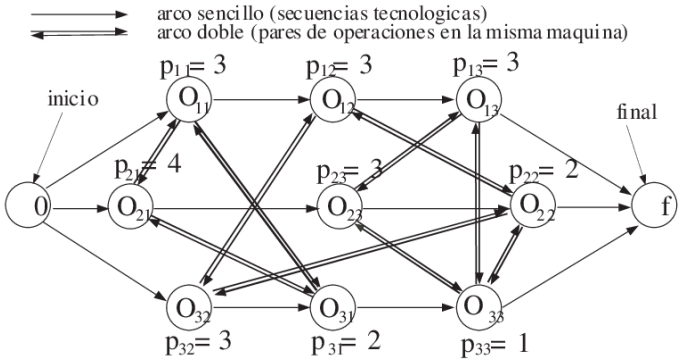
El JSSP surge de la manufactura y la investigación de operaciones, donde un trabajo pasa por maquinas en orden fijo y cada paso dura un tiempo. El objetivo principal es decidir en que orden usa cada maquina los trabajos para así minimizar el momento en que termina un trabajo.

Solo hay tres reglas que se deben seguir: se tiene que respetar el orden del trabajo, solo se puede hacer una cosa a la vez y no se puede interrumpir ninguna operación.

Representacion

Matrices: donde una matriz p[i][j] gurde la duración y otra matriz M[i][j] la maquina de los pasos j y trabajo i.

Grafos: donde los nodos son las operaciones y los arcos ya sean fijos para conocer el orden de cada trabajo y los arcos disyuntivos para los que usen la misma maquina.



Problema de N Reinas

Descripción del problema

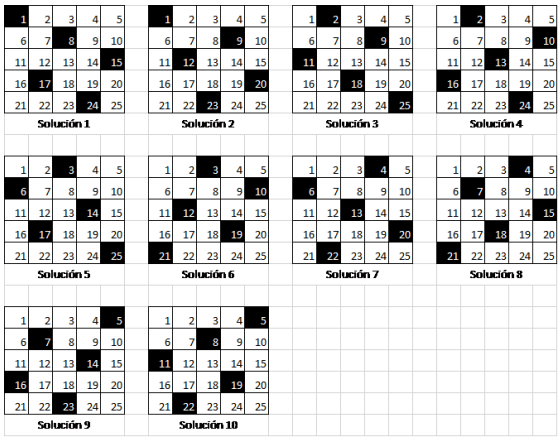
Consiste poner N reinas en un tablero de NxN sin que ninguna reina pueda atacar a otra, ya sea por fila, columna o diagonal. Existen toda solución para N>=4 y para N=1. Es un problema muy usado para probar algoritmos de búsqueda.

Representación

Matriz: la mas representativa y más personalizada.

Arreglos: donde Q[c]=fila, se guarda la fila de la reina de cada columna c, evitando choques entre columnas y si es permutación tambien en las filas.

Estado incremental: esta el tablero vacio, se coloca una reina por columna y se retrocede si llega a existir un ataque.



Arbol de expansión mínima (MST)

Descripcion del problema

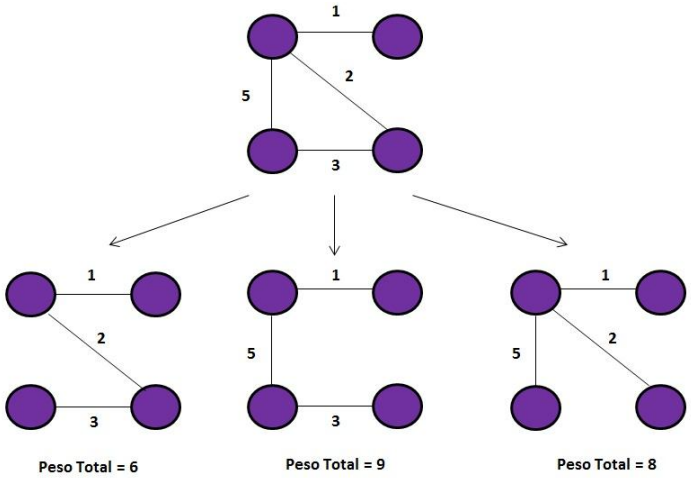
Dado un grafo no dirigido, conexo y con pesos propio, busca las aristas que conectan todos los vértices, sin ciclos, y con la suma de los pesos. Siempre es V – 1 aristas. Sirve para redes de comunicación.

Representacion

Matriz de adyacencia: ideal para grafos que suelen ser mas densos.

Lista de adyacencia: mejor para grafos dispersos con cola de prioridad.

Estado: un conjunto T de aristas. Inicial: T=∅.. Final: $|T| = |V| - 1$ y todos los vértices conectados. Costo: $w(T) = \Sigma\, w(e)$, a minimizar.



Agente viajero (TSP)

Descripcion del problema

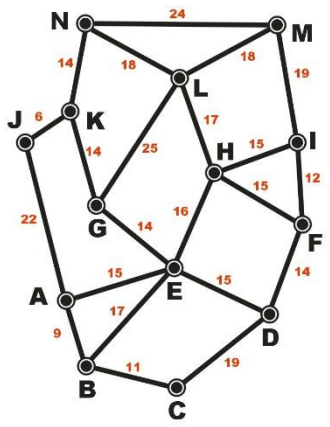
Se piede la ruta mas corta que pase por n ciudades una vez y regrese al inicio, como un ciclo. Se usa la ramificación y acotamiento, programación dinámica, algoritmos genéticos.

Representacion

Matriz: D[i][j] de nxn siendo la representación mas usada.

Grafos: representar las ciudades como nodos y las aristas como las distancias.

Ruta parcial: en una lista las ciudades que ya fueron visitadas, Inicial: la ciudad de origen, Final: las n ciudades y el regreso.



Bibliografías

2.3 Problema árbol expandido mínimo. (2010, 10 abril). INVESTIGACION DE OPERACIONES. https://karenbandala.wordpress.com/about/2-3-problema-arbol-expandido-minimo/

Russell, S., y Norvig, P. (2004). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (2.ª ed.). Pearson Educación.

Del Estado de Hidalgo, U. A. (s. f.). *Problema del agente viajero*. https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e5.html